

1. 数理解析第八回

1.1. 常微分方程式

1.1.1. 常微分方程式の解の存在条件

ローレンツアトラクター

簡単な常微分方程式でも振る舞いが非常に複雑になる

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = \sigma(x_2 - x_1) \\ \frac{dx_2}{dt} = -x_1x_3 + rx_1 - x_2 \\ \frac{dx_3}{dt} = x_1x_2 - bx_3 \end{cases}$$

定理 7.1

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

$\Omega = [a, b] \times [c, d]$ 上で f は連続

$f(t, x)$ は t について一様に x に関してリプシッツ連続なら Ω 中の任意の内点 (t_0, x_0) に対して $\exists \delta > 0$ が存在し, $[t_0 - \delta, t_0 + \delta]$ 上で初期値問題を満たす関数 $x = x(t)$ が存在する

リプシッツ連続

$$\exists k > 0, |f(t, x_1) - f(t, x_2)| \leq k|x_1 - x_2|, \forall x_1, x_2 \in [c, d]$$

連立方程式についても同様の議論で解の存在を示せる

(proof)

解を以下のように構成する

$$x_0(t) = x_0 \text{ (定数関数)}$$

$$x_n(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, x_{n-1}(\tau)) d\tau$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t) = x(t)$$

$x_n(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, x_{n-1}(\tau)) d\tau$ を微分して $\frac{d}{dt}x(t) = f(t, x(t))$ となることを目指す

この収束性を確認する

1.1.2. $(t, x_{n(t)}) \in \Omega$ となるように t の範囲を定める

Ω 上で $f(t, x)$ は連続なので最大値, 最小値を持つ

特に $\exists M > 0$ で $|f(t, x)| \leq M$ ($(t, x) \in \Omega$) となる

ここで (t_0, x_0) を通る傾き $M, -M$ の直線で定まる領域 A が Ω に入る δ を定める. また $\delta \leq \frac{1}{2k}$ となるようにしておく

このようにすると実際に $(t, x_{n(t)}) \in \Omega$ となる

$n = 0$ のときは OK

$n - 1$ のときに OK とすると

$$x_n(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, x_{n-1}(\tau)) d\tau \text{ より } |x_n(t) - x_0| = \left| \int_{t_0}^t f(\tau, x_{n-1}(\tau)) d\tau \right| \leq M |t - t_0|$$

よって $(t, x_{n(t)})$ は A 中に含まれる

1.1.3. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n(t)}$ は収束する

$$x_n(t) = x_0(t) + (x_1(t) - x_0(t)) + \dots + (x_n(t) - x_{n-1}(t))$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n(t)} = x_0(t) + \sum_{j=1}^{\infty} (x_{j(t)} - x_{j-1}(t))$$

この級数が一様収束することを示せばよい. リプシッツ定数を k とする. まず

$$|x_1(t) - x_0(t)| \leq M |t - t_0|$$

である. また

$$|x_{n(t)} - x_{n-1}(t)| \leq \int_{t_0}^t k |x_{n-1}(\tau) - x_{n-2}(\tau)| d\tau$$

である. 帰納法により

$$|x_{n(t)} - x_{n-1}(t)| \leq M k^{n-1} |t - t_0| \frac{|t - t_0|^{n-1}}{(n-1)!}$$

となる. 右辺の級数

$$\sum_{n=1}^{\infty} M k^{n-1} \frac{|t - t_0|^n}{n!}$$

は収束するので, ワイエルシュトラスの判定法より $\sum (x_n - x_{n-1})$ は一様収束する. したがって $x_{n(t)}$ はある連続関数 $x(t)$ に一様収束する.

さらに f は連続なので

$$f(t, x_{n-1}(t)) \rightarrow f(t, x(t))$$

も一様に成り立つ. よって積分式の極限を取ると

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, x(\tau)) d\tau$$

となる. 両辺を微分すれば

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x(t)), \quad x(t_0) = x_0$$

である.

連立線形の方程式

$$\begin{aligned} \frac{dx_1}{dt} &= a_{1,1}(t)x_1 + \dots + a_{1,n}(t)x_n + f_1(t) \\ &\vdots \\ \frac{dx_n}{dt} &= a_{n,1}(t)x_1 + \dots + a_{n,n}(t)x_n + f_n(t) \end{aligned}$$

$\Leftrightarrow \frac{dx}{dt} = A(t)x + f(t)$ と書ける

右辺の $f(t)$ がある $\rightarrow$ 非斉次方程式

ない $\rightarrow$ 斉次方程式

斉次方程式の場合

$$\frac{dx}{dt} = A(t)x$$

初期値 $x(s) = x_0$

線形なのでリプシッツ連続 よって解が一意に存在する

この解を $x(t, s, x_0)$ とする

ここで

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(\alpha x(t, s, x_0) + \beta x(t, s, y_0)) &= \alpha \frac{d}{dt}x(t, s, x_0) + \beta \frac{d}{dt}x(t, s, y_0) \\ &= \alpha A(t)x(t, s, x_0) + \beta A(t)x(t, s, y_0) \\ &= A(t)(\alpha x(t, s, x_0) + \beta x(t, s, y_0))\end{aligned}$$

よって $\alpha x(t, s, x_0) + \beta x(t, s, y_0)$

は

$$\frac{dx}{dt} = A(t)x$$

の解である. またその初期値は $t = s$ で $\alpha x_0 + \beta y_0$ となる.

つまり $t = s$ における初期値 x に対して対応する解 $x(t, s, x_0)$ を割り当てる写像は線形写像になっている

先程の解は $x(t, s, x_0) = R(t, s)x_0$

この $R(t, s)$ を解核行列という

先程の解全体は n 次元線形空間になる

特に $A(t) = A$ のとき

このとき $R(t, s) = e^{A(t-s)}$ となる

$$\begin{aligned}e^A &= I + A + \frac{1}{2!}A^2 + \frac{1}{3!}A^3 + \dots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}A^k\end{aligned}$$

e^{At} の各要素は収束半径 ∞ になり絶対収束する

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}e^{At} &= \frac{d}{dt}\left(I + tA + \frac{t^2}{2}A^2 + \dots\right) \\ &\text{項別に微分} \\ &= 0 + A + tA^2 + \frac{t^2}{2}A^3 \dots \\ &= A\left(I + tA + \frac{t^2}{2}A^2 + \dots\right) \\ &= Ae^{At}\end{aligned}$$

となるので

$$x = e^{A(t-s)}x_0 = e^{At}e^{-As}x_0$$

が解とわかる

e^{tA} の計算

A が対角化可能となら

$A = TDT^{-1}$, $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$ と書ける. このとき

$$A^k = TD^kT^{-1}$$

なので

$$e^{tA} = T e^{tD} T^{-1}$$

である.

$\frac{d}{dt} \mathbf{x} = A\mathbf{x}$ の解は

$$\begin{aligned} \mathbf{x} &= e^{At} \mathbf{x}_0 \\ &= T \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix} T^{-1} \mathbf{x}_0 \\ &= c_1 e^{\lambda_1 t} \mathbf{P}_1 + \dots + c_n e^{\lambda_n t} \mathbf{P}_n \end{aligned}$$

となる

$e^{\lambda_i t}$ は

$\lambda_i > 0$ のとき $t \rightarrow \infty$ で $\rightarrow \infty$

$\lambda_i < 0$ のときは $t \rightarrow \infty$ で $\rightarrow 0$

つまり解の大域挙動は A の初期値によって決まる

$n = 2$ のとき A を実行列として

λ_1, λ_2 が複素数のとき

$$\lambda_1 = a + bi$$

$$\lambda_2 = a - bi \text{ とする}$$

このとき対応する実解は

$$e^{at} (C_1 \cos bt + C_2 \sin bt)$$

の形を含む. $a < 0$ なら振動しながら 0 に近づき, $a > 0$ なら振動しながら大きくなる. $a = 0$ なら大きさを保って周期的に振動する.

—

演習

$y''' - 2y'' - y' + 2y = 0$ の解の挙動を考える

(1) 一階連立にする

(2) 係数行列の固有値を求める

(3) 解の挙動がどうなるか調べる

—

解答

(1)

$$x_1 = y, \quad x_2 = y', \quad x_3 = y''$$

とおく. このとき

$$x_{1'} = x_2, \quad x_{2'} = x_3$$

である. また, もとの方程式より

$$y''' = 2y'' + y' - 2y$$

であるから,

$$x_{3'} = -2x_1 + x_2 + 2x_3$$

となる.したがって一階連立の形では

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

である.

(2)

係数行列を

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

とする.固有値は

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{pmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 2 & -1 & \lambda - 2 \end{pmatrix}$$

より求まる.計算すると

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^3 - 2\lambda^2 - \lambda + 2 = (\lambda - 2)(\lambda - 1)(\lambda + 1)$$

である.よって固有値は

$$\lambda = 2, 1, -1$$

である.

(3)

特性方程式の解が $2, 1, -1$ であるから,一般解は

$$y(t) = C_1 e^{2t} + C_2 e^t + C_3 e^{-t}$$

と書ける.

したがって $t \rightarrow \infty$ では,一般には e^{2t} の項が最も速く増大する.ただし $C_1 = 0$ の場合は e^t の項が支配的になり, $C_1 = C_2 = 0$ の場合だけ $y(t) \rightarrow 0$ となる.

一方で $t \rightarrow -\infty$ では, e^{-t} の項が増大する.ただし $C_3 = 0$ の場合は e^{2t}, e^t はいずれも0に近づく.

よって,正の固有値 $1, 2$ に対応する成分を持つ解は $t \rightarrow \infty$ で発散し,負の固有値 -1 に対応する成分だけからなる解は $t \rightarrow \infty$ で0に収束する.